《计算机图形学及人机交互》作业 5

2023112621 程泽凯

2025 年 12 月 14 日

目录

1 三维空间三角形变换 1

1.1 平移变换 1
1.2 旋转变换 1
1.3 以 P1 为中心的缩放变换 2
1.4 依次完成平移、旋转、缩放操作 3
1.5 绕任意轴旋转 4

2 矢量长度与夹角计算 7

2.1 问题描述 7
2.2 算法输入 7
2.3 算法输出 7
2.4 算法流程 7
2.5 数学原理 7
2.6 Rust 代码实现 8
2.7 运行结果 9

3 中点分割裁剪算法 11

3.1 问题描述 11
3.2 算法输入 11
3.3 算法输出 11
3.4 算法流程 11
3.5 区域编码 12
3.6 Rust 代码实现 12
3.7 运行结果 14

4 Sutherland-Hodgman 多边形裁剪算法 16

4.1 问题描述 16
4.2 算法输入 16
4.3 算法输出 16
4.4 算法流程 16
4.5 算法原理 16
4.6 Rust 代码实现 17
4.7 算法执行过程示例 19
4.8 运行结果 19

5 Weiler-Atherton 多边形裁剪算法 **22**
5.1 问题描述 22
5.2 算法输入 22
5.3 算法输出 22
5.4 算法流程 22
5.5 算法原理 23
5.6 Rust 代码实现 23
5.7 算法执行过程示例 30
5.8 运行结果 30

1 三维空间三角形变换

设三维空间某三角形的三个顶点分别为 $P_1(x_1, y_1, z_1)$、$P_2(x_2, y_2, z_2)$、$P_3(x_3, y_3, z_3)$。

1.1 平移变换

沿 X 轴、Y 轴和 Z 轴分别平移 d_x、d_y 和 d_z 的长度。

变换矩阵：

$$T = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & d_x \\ 0 & 1 & 0 & d_y \\ 0 & 0 & 1 & d_z \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

变换后的顶点坐标：

$$P_1' = (x_1 + d_x, y_1 + d_y, z_1 + d_z)$$
$$P_2' = (x_2 + d_x, y_2 + d_y, z_2 + d_z)$$
$$P_3' = (x_3 + d_x, y_3 + d_y, z_3 + d_z)$$

1.2 旋转变换

绕 X 轴旋转 α 度的变换矩阵：

$$R_x(\alpha) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \cos\alpha & -\sin\alpha & 0 \\ 0 & \sin\alpha & \cos\alpha & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

绕 Y 轴旋转 β 度的变换矩阵：

$$R_y(\beta) = \begin{bmatrix} \cos\beta & 0 & \sin\beta & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ -\sin\beta & 0 & \cos\beta & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

绕 Z 轴旋转 θ 度的变换矩阵：

$$R_z(\theta) = \begin{bmatrix} \cos\theta & -\sin\theta & 0 & 0 \\ \sin\theta & \cos\theta & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

复合旋转变换矩阵：

$$R = R_z(\theta) \cdot R_y(\beta) \cdot R_x(\alpha)$$

复合旋转矩阵展开：

设 $c_\alpha = \cos\alpha$, $s_\alpha = \sin\alpha$, $c_\beta = \cos\beta$, $s_\beta = \sin\beta$, $c_\theta = \cos\theta$, $s_\theta = \sin\theta$，则：

$$R = \begin{bmatrix} c_\theta c_\beta & c_\theta s_\beta s_\alpha - s_\theta c_\alpha & c_\theta s_\beta c_\alpha + s_\theta s_\alpha \\ s_\theta c_\beta & s_\theta s_\beta s_\alpha + c_\theta c_\alpha & s_\theta s_\beta c_\alpha - c_\theta s_\alpha \\ -s_\beta & c_\beta s_\alpha & c_\beta c_\alpha \end{bmatrix}$$

即：

$$\begin{aligned} r_{11} &= \cos\theta\cos\beta \\ r_{12} &= \cos\theta\sin\beta\sin\alpha - \sin\theta\cos\alpha \\ r_{13} &= \cos\theta\sin\beta\cos\alpha + \sin\theta\sin\alpha \\ r_{21} &= \sin\theta\cos\beta \\ r_{22} &= \sin\theta\sin\beta\sin\alpha + \cos\theta\cos\alpha \\ r_{23} &= \sin\theta\sin\beta\cos\alpha - \cos\theta\sin\alpha \\ r_{31} &= -\sin\beta \\ r_{32} &= \cos\beta\sin\alpha \\ r_{33} &= \cos\beta\cos\alpha \end{aligned}$$

变换后的顶点坐标：对于任意点 $P_i(x_i, y_i, z_i)$，变换后的坐标为：

$$\begin{bmatrix} x_i' \\ y_i' \\ z_i' \\ 1 \end{bmatrix} = R \cdot \begin{bmatrix} x_i \\ y_i \\ z_i \\ 1 \end{bmatrix}$$

变换后各顶点坐标为：

$$\begin{aligned} P_1' &= (r_{11}x_1 + r_{12}y_1 + r_{13}z_1,\ r_{21}x_1 + r_{22}y_1 + r_{23}z_1,\ r_{31}x_1 + r_{32}y_1 + r_{33}z_1) \\ P_2' &= (r_{11}x_2 + r_{12}y_2 + r_{13}z_2,\ r_{21}x_2 + r_{22}y_2 + r_{23}z_2,\ r_{31}x_2 + r_{32}y_2 + r_{33}z_2) \\ P_3' &= (r_{11}x_3 + r_{12}y_3 + r_{13}z_3,\ r_{21}x_3 + r_{22}y_3 + r_{23}z_3,\ r_{31}x_3 + r_{32}y_3 + r_{33}z_3) \end{aligned}$$

1.3 以 P1 为中心的缩放变换

在保持 P_1 点位置不变的情况下，将三角形三条边的边长分别放大 s 倍。

变换步骤：

1. 将 P_1 平移到原点
2. 进行缩放变换

3. 将原点平移回 P_1

变换矩阵：

$$S_{P_1} = T(x_1, y_1, z_1) \cdot S(s) \cdot T(-x_1, -y_1, -z_1)$$

其中：

$$T(x_1, y_1, z_1) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & x_1 \\ 0 & 1 & 0 & y_1 \\ 0 & 0 & 1 & z_1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad S(s) = \begin{bmatrix} s & 0 & 0 & 0 \\ 0 & s & 0 & 0 \\ 0 & 0 & s & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

复合变换矩阵：

$$S_{P_1} = \begin{bmatrix} s & 0 & 0 & x_1(1-s) \\ 0 & s & 0 & y_1(1-s) \\ 0 & 0 & s & z_1(1-s) \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

变换后的顶点坐标：

$$\begin{aligned} P_1' &= (x_1, y_1, z_1) \\ P_2' &= (x_1 + s(x_2 - x_1), y_1 + s(y_2 - y_1), z_1 + s(z_2 - z_1)) \\ P_3' &= (x_1 + s(x_3 - x_1), y_1 + s(y_3 - y_1), z_1 + s(z_3 - z_1)) \end{aligned}$$

1.4 依次完成平移、旋转、缩放操作

依次完成 (1)(2)(3) 步的操作。

复合变换矩阵：

$$M = S_{P_1'} \cdot R \cdot T$$

其中 $P_1' = (x_1 + d_x, y_1 + d_y, z_1 + d_z)$ 是平移后 P_1 的位置。

注意：由于缩放是以平移后的 P_1' 为中心，所以需要先计算平移后的位置。

完整的复合变换矩阵：

$$M = T(P_1') \cdot S(s) \cdot T(-P_1') \cdot R_z(\theta) \cdot R_y(\beta) \cdot R_x(\alpha) \cdot T(d_x, d_y, d_z)$$

变换后的顶点坐标：

$$\begin{bmatrix} x_i'' \\ y_i'' \\ z_i'' \\ 1 \end{bmatrix} = M \cdot \begin{bmatrix} x_i \\ y_i \\ z_i \\ 1 \end{bmatrix}$$

设 $P_1' = (x_1 + d_x, y_1 + d_y, z_1 + d_z)$ 为平移后 P_1 的位置，R 为复合旋转矩阵（元素 r_{ij} 如 1.2 节所述）。

变换过程分析：

1. 平移后：$P_i^{(1)} = P_i + (d_x, d_y, d_z)$

2. 旋转后：$P_i^{(2)} = R \cdot P_i^{(1)}$

3. 以 $P_1^{(2)}$ 为中心缩放后：$P_i'' = P_1^{(2)} + s(P_i^{(2)} - P_1^{(2)})$

由于 P_1 经过旋转后位置改变，设 $P_1^{(2)} = R \cdot P_1' = R \cdot (P_1 + (d_x, d_y, d_z)^T)$。

变换后各顶点坐标：

$$\begin{aligned} P_1'' &= R \cdot (P_1 + (d_x, d_y, d_z)^T) \\ &= (r_{11}(x_1 + d_x) + r_{12}(y_1 + d_y) + r_{13}(z_1 + d_z), \\ &\quad r_{21}(x_1 + d_x) + r_{22}(y_1 + d_y) + r_{23}(z_1 + d_z), \\ &\quad r_{31}(x_1 + d_x) + r_{32}(y_1 + d_y) + r_{33}(z_1 + d_z)) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} P_2'' &= P_1'' + s \cdot (R \cdot (P_2 + (d_x, d_y, d_z)^T) - P_1'') \\ &= P_1'' + s \cdot R \cdot (P_2 - P_1) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} P_3'' &= P_1'' + s \cdot (R \cdot (P_3 + (d_x, d_y, d_z)^T) - P_1'') \\ &= P_1'' + s \cdot R \cdot (P_3 - P_1) \end{aligned}$$

展开 P_2'' 的各分量：

$$\begin{aligned} x_2'' &= x_1'' + s \cdot [r_{11}(x_2 - x_1) + r_{12}(y_2 - y_1) + r_{13}(z_2 - z_1)] \\ y_2'' &= y_1'' + s \cdot [r_{21}(x_2 - x_1) + r_{22}(y_2 - y_1) + r_{23}(z_2 - z_1)] \\ z_2'' &= z_1'' + s \cdot [r_{31}(x_2 - x_1) + r_{32}(y_2 - y_1) + r_{33}(z_2 - z_1)] \end{aligned}$$

P_3'' 同理可得。

1.5 绕任意轴旋转

以空间某线段 $P_4(x_4, y_4, z_4)P_5(x_5, y_5, z_5)$ 为轴旋转 α 度角。

算法步骤：

1. 将 P_4 平移到原点

2. 将旋转轴旋转到与 Z 轴重合

3. 绕 Z 轴旋转 α 度

4. 将旋转轴旋转回原来的方向

5. 将原点平移回 P_4

设旋转轴方向向量：

$$\vec{v} = (a, b, c) = \frac{(x_5 - x_4, y_5 - y_4, z_5 - z_4)}{|(x_5 - x_4, y_5 - y_4, z_5 - z_4)|}$$

将旋转轴旋转到 Z 轴的变换：

首先绕 X 轴旋转，使旋转轴落在 XZ 平面：

$$d = \sqrt{b^2 + c^2}$$

$$R_x = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & c/d & -b/d & 0 \\ 0 & b/d & c/d & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

然后绕 Y 轴旋转，使旋转轴与 Z 轴重合：

$$R_y = \begin{bmatrix} d & 0 & -a & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ a & 0 & d & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

完整的变换矩阵：

$$M_{axis} = T(x_4, y_4, z_4) \cdot R_x^{-1} \cdot R_y^{-1} \cdot R_z(\alpha) \cdot R_y \cdot R_x \cdot T(-x_4, -y_4, -z_4)$$

使用 Rodrigues 旋转公式的等价表示：

设单位旋转轴为 $\vec{k} = (k_x, k_y, k_z)$，旋转角度为 α，则旋转矩阵为：

$$R = I + \sin\alpha \cdot K + (1 - \cos\alpha) \cdot K^2$$

其中 K 是反对称矩阵：

$$K = \begin{bmatrix} 0 & -k_z & k_y \\ k_z & 0 & -k_x \\ -k_y & k_x & 0 \end{bmatrix}$$

展开后的旋转矩阵：

$$R = \begin{bmatrix} \cos\alpha + k_x^2(1 - \cos\alpha) & k_x k_y(1 - \cos\alpha) - k_z \sin\alpha & k_x k_z(1 - \cos\alpha) + k_y \sin\alpha \\ k_y k_x(1 - \cos\alpha) + k_z \sin\alpha & \cos\alpha + k_y^2(1 - \cos\alpha) & k_y k_z(1 - \cos\alpha) - k_x \sin\alpha \\ k_z k_x(1 - \cos\alpha) - k_y \sin\alpha & k_z k_y(1 - \cos\alpha) + k_x \sin\alpha & \cos\alpha + k_z^2(1 - \cos\alpha) \end{bmatrix}$$

完整的齐次变换矩阵：

$$M_{axis} = T(P_4) \cdot \begin{bmatrix} R & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot T(-P_4)$$

变换后的顶点坐标：

$$\begin{bmatrix} x_i' \\ y_i' \\ z_i' \\ 1 \end{bmatrix} = M_{axis} \cdot \begin{bmatrix} x_i \\ y_i \\ z_i \\ 1 \end{bmatrix}$$

展开后，设 $\vec{p} = P_i - P_4 = (x_i - x_4, y_i - y_4, z_i - z_4)$，则：

$$P_i' = P_4 + R \cdot \vec{p}$$

即变换后各顶点坐标为：

$$\begin{aligned} P_1' = (&x_4 + R_{11}(x_1 - x_4) + R_{12}(y_1 - y_4) + R_{13}(z_1 - z_4), \\ &y_4 + R_{21}(x_1 - x_4) + R_{22}(y_1 - y_4) + R_{23}(z_1 - z_4), \\ &z_4 + R_{31}(x_1 - x_4) + R_{32}(y_1 - y_4) + R_{33}(z_1 - z_4)) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} P_2' = (&x_4 + R_{11}(x_2 - x_4) + R_{12}(y_2 - y_4) + R_{13}(z_2 - z_4), \\ &y_4 + R_{21}(x_2 - x_4) + R_{22}(y_2 - y_4) + R_{23}(z_2 - z_4), \\ &z_4 + R_{31}(x_2 - x_4) + R_{32}(y_2 - y_4) + R_{33}(z_2 - z_4)) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} P_3' = (&x_4 + R_{11}(x_3 - x_4) + R_{12}(y_3 - y_4) + R_{13}(z_3 - z_4), \\ &y_4 + R_{21}(x_3 - x_4) + R_{22}(y_3 - y_4) + R_{23}(z_3 - z_4), \\ &z_4 + R_{31}(x_3 - x_4) + R_{32}(y_3 - y_4) + R_{33}(z_3 - z_4)) \end{aligned}$$

其中 R_{ij} 为 Rodrigues 旋转矩阵的元素：

$$\begin{aligned} R_{11} &= \cos\alpha + k_x^2(1 - \cos\alpha) \\ R_{12} &= k_x k_y(1 - \cos\alpha) - k_z \sin\alpha \\ R_{13} &= k_x k_z(1 - \cos\alpha) + k_y \sin\alpha \\ R_{21} &= k_y k_x(1 - \cos\alpha) + k_z \sin\alpha \\ R_{22} &= \cos\alpha + k_y^2(1 - \cos\alpha) \\ R_{23} &= k_y k_z(1 - \cos\alpha) - k_x \sin\alpha \\ R_{31} &= k_z k_x(1 - \cos\alpha) - k_y \sin\alpha \\ R_{32} &= k_z k_y(1 - \cos\alpha) + k_x \sin\alpha \\ R_{33} &= \cos\alpha + k_z^2(1 - \cos\alpha) \end{aligned}$$

其中单位旋转轴 $\vec{k} = (k_x, k_y, k_z)$ 由 P_4P_5 方向确定：

$$k_x = \frac{x_5 - x_4}{L}, \quad k_y = \frac{y_5 - y_4}{L}, \quad k_z = \frac{z_5 - z_4}{L}$$

$$L = \sqrt{(x_5 - x_4)^2 + (y_5 - y_4)^2 + (z_5 - z_4)^2}$$

2 矢量长度与夹角计算

2.1 问题描述

已知三维空间中矢量 $\vec{u} = (u_x, u_y, u_z)$ 和 $\vec{v} = (v_x, v_y, v_z)$，求这两条矢量的长度以及它们之间夹角大小。

2.2 算法输入

- 三维矢量 $\vec{u} = (u_x, u_y, u_z)$
- 三维矢量 $\vec{v} = (v_x, v_y, v_z)$

2.3 算法输出

- 矢量 $\vec{u}$ 的长度 $|\vec{u}|$
- 矢量 $\vec{v}$ 的长度 $|\vec{v}|$
- 两矢量的夹角 θ（弧度或角度）

2.4 算法流程

1. 计算矢量 $\vec{u}$ 的长度：$|\vec{u}| = \sqrt{u_x^2 + u_y^2 + u_z^2}$
2. 计算矢量 $\vec{v}$ 的长度：$|\vec{v}| = \sqrt{v_x^2 + v_y^2 + v_z^2}$
3. 计算两矢量的点积：$\vec{u} \cdot \vec{v} = u_x v_x + u_y v_y + u_z v_z$
4. 计算夹角余弦值：$\cos\theta = \frac{\vec{u} \cdot \vec{v}}{|\vec{u}| \cdot |\vec{v}|}$
5. 通过反余弦函数求夹角：$\theta = \arccos(\cos\theta)$
6. 如需角度制，转换：$\theta_{deg} = \theta \times \frac{180}{\pi}$

2.5 数学原理

矢量长度（欧几里得范数）：

$$|\vec{u}| = \sqrt{u_x^2 + u_y^2 + u_z^2}$$

矢量夹角（基于点积定义）：

$$\cos\theta = \frac{\vec{u} \cdot \vec{v}}{|\vec{u}| \cdot |\vec{v}|} = \frac{u_x v_x + u_y v_y + u_z v_z}{|\vec{u}| \cdot |\vec{v}|}$$

2.6 Rust 代码实现

```rust
#[derive(Debug, Clone, Copy)]
pub struct Vec3 { pub x: f64, pub y: f64, pub z: f64 }

impl Vec3 {
    pub fn new(x: f64, y: f64, z: f64) -> Self { Vec3 { x, y, z } }

    pub fn length(&self) -> f64 {
        (self.x * self.x + self.y * self.y + self.z * self.z).sqrt()
    }

    pub fn dot(&self, other: &Vec3) -> f64 {
        self.x * other.x + self.y * other.y + self.z * other.z
    }

    pub fn angle_with(&self, other: &Vec3) -> f64 {
        let len_product = self.length() * other.length();
        if len_product < 1e-10 { return 0.0; }
        let cos_theta = (self.dot(other) / len_product).clamp(-1.0,
            1.0);
        cos_theta.acos()
    }

    pub fn angle_degrees(&self, other: &Vec3) -> f64 {
        self.angle_with(other).to_degrees()
    }
}

fn main() {
    let u = Vec3::new(3.0, -1.0, 4.0);
    let v = Vec3::new(2.0, 5.0, -2.0);

    println!("给定两个三维向量:");
    println!("  u = ({}, {}, {})", u.x, u.y, u.z);
    println!("  v = ({}, {}, {})", v.x, v.y, v.z);

    let len_u = u.length();
    let len_v = v.length();
    let dot_val = u.dot(&v);
```

```
    let cos_theta = dot_val / (len_u * len_v);

    println!(">>> |u| = sqrt({}+{}+{}) = {:.4}",
             u.x*u.x, u.y*u.y, u.z*u.z, len_u);
    println!(">>> |v| = sqrt({}+{}+{}) = {:.4}",
             v.x*v.x, v.y*v.y, v.z*v.z, len_v);
    println!(">>> u•v = {} + {} + {} = {}",
             u.x*v.x, u.y*v.y, u.z*v.z, dot_val);
    println!(">>> cos  = {}/{:.4} = {:.6}", dot_val, len_u*len_v,
        cos_theta);
    println!(">>>    = {:.4} rad = {:.2}°",
             u.angle_with(&v), u.angle_degrees(&v));
}
```

2.7 运行结果

给定两个三维向量:

```
  u = (3, -1, 4)
  v = (2, 5, -2)

>>> 计算向量u的模长
    |u| = √(3² + (-1)² + 4²)
        = √(9 + 1 + 16)
        = √26   5.0990

>>> 计算向量v的模长
    |v| = √(2² + 5² + (-2)²)
        = √(4 + 25 + 4)
        = √33   5.7446

>>> 计算点积 u • v
    u • v = (3)×(2) + (-1)×(5) + (4)×(-2)
        = 6 + (-5) + (-8)
        = -7

>>> 计算夹角
    cos  = (u • v)/(|u||v|) = -7/(5.0990×5.7446)
         = -7/29.2916 = -0.238976
```

= arccos(-0.238976)

= 1.8121 rad = 103.83°

```
##########################################
#  题目2: 三维向量模长与夹角              #
##########################################
给定两个三维向量:
  u = (3, -1, 4)
  v = (2, 5, -2)

>>> 计算向量u的模长
    |u| = √(3² + (-1)² + 4²)
        = √(9 + 1 + 16)
        = √26 ≈ 5.0990

>>> 计算向量v的模长
    |v| = √(2² + 5² + (-2)²)
        = √(4 + 25 + 4)
        = √33 ≈ 5.7446

>>> 计算点积 u·v
    u·v = (3)×(2) + (-1)×(5) + (4)×(-2)
        = 6 + (-5) + (-8)
        = -7

>>> 计算夹角θ
    cosθ = (u·v)/(|u||v|) = -7/(5.0990×5.7446)
         = -7/29.2916 = -0.238976
    θ = arccos(-0.238976)
      = 1.8121 rad = 103.83°


##########################################
```

图 1: 向量计算程序运行结果

3 中点分割裁剪算法

3.1 问题描述

采用中点分割裁剪算法实现矩形窗口 ABCD 对线段 P_1P_2 的裁剪。

3.2 算法输入

- 线段的两个端点：$P_1(x_1, y_1)$ 和 $P_2(x_2, y_2)$
- 矩形裁剪窗口：由 (x_{min}, y_{min}) 和 (x_{max}, y_{max}) 定义

3.3 算法输出

- 若线段与窗口有交集：返回裁剪后线段的两个端点 P_1' 和 P_2'
- 若线段完全在窗口外：返回空（无可见部分）

3.4 算法流程

1. **计算区域编码**：对线段两端点 P_1 和 P_2 分别计算 4 位区域编码
2. **简单接受测试**：若 $code_1 = 0$ 且 $code_2 = 0$，线段完全可见，直接返回
3. **简单拒绝测试**：若 $code_1 \wedge code_2 \neq 0$，线段完全不可见，返回空
4. **中点分割**：
   (a) 若一端点在窗口内（编码为 0），另一端点在窗口外
   (b) 使用二分法查找边界交点：
      - 计算中点 $P_m = \frac{P_{in}+P_{out}}{2}$
      - 若中点在窗口内，令 $P_{in} = P_m$
      - 若中点在窗口外，令 $P_{out} = P_m$
      - 重复直到精度满足要求
   (c) 若两端点都在窗口外但可能穿过窗口，递归处理两半段
5. **返回结果**：返回裁剪后的线段端点

3.5 区域编码

位	含义	条件
0 (LEFT)	点在窗口左侧	$x < x_{min}$
1 (RIGHT)	点在窗口右侧	$x > x_{max}$
2 (BOTTOM)	点在窗口下方	$y < y_{min}$
3 (TOP)	点在窗口上方	$y > y_{max}$

3.6 Rust 代码实现

```rust
#[derive(Debug, Clone, Copy)]
pub struct Point { pub x: f64, pub y: f64 }

#[derive(Debug, Clone, Copy)]
pub struct Rect { pub xmin: f64, pub ymin: f64, pub xmax: f64, pub ymax: f64 }

const LEFT: u8 = 1;   // 0001
const RIGHT: u8 = 2;  // 0010
const BOTTOM: u8 = 4; // 0100
const TOP: u8 = 8;    // 1000

impl Rect {
    pub fn compute_code(&self, p: &Point) -> u8 {
        let mut code = 0u8;
        if p.x < self.xmin { code |= LEFT; }
        if p.x > self.xmax { code |= RIGHT; }
        if p.y < self.ymin { code |= BOTTOM; }
        if p.y > self.ymax { code |= TOP; }
        code
    }
}

fn find_boundary(inside: Point, outside: Point, rect: &Rect) -> Point {
    let (mut p_in, mut p_out) = (inside, outside);
    const EPS: f64 = 1e-6;
    while (p_in.x - p_out.x).abs() > EPS || (p_in.y - p_out.y).abs() > EPS {
        let mid = Point { x: (p_in.x + p_out.x) / 2.0, y: (p_in.y +
```

```
            p_out.y) / 2.0 };
28          if rect.compute_code(&mid) == 0 { p_in = mid; } else { p_out
            = mid; }
29      }
30      p_in
31  }
32
33  pub fn midpoint_clip(p1: Point, p2: Point, rect: &Rect) -> Option<(
    Point, Point)> {
34      let code1 = rect.compute_code(&p1);
35      let code2 = rect.compute_code(&p2);
36      if code1 == 0 && code2 == 0 { return Some((p1, p2)); }
37      if (code1 & code2) != 0 { return None; }
38
39      if code1 == 0 {
40          Some((p1, find_boundary(p1, p2, rect)))
41      } else if code2 == 0 {
42          Some((find_boundary(p2, p1, rect), p2))
43      } else {
44          let mid = Point { x: (p1.x + p2.x) / 2.0, y: (p1.y + p2.y) /
            2.0 };
45          match (midpoint_clip(p1, mid, rect), midpoint_clip(mid, p2,
            rect)) {
46              (Some((a, _)), Some((_, d))) => Some((a, d)),
47              (Some(seg), None) | (None, Some(seg)) => Some(seg),
48              _ => None,
49          }
50      }
51  }
52
53  fn main() {
54      let rect = Rect { xmin: 50.0, ymin: 50.0, xmax: 250.0, ymax:
        200.0 };
55      let p1 = Point { x: 20.0, y: 80.0 };
56      let p2 = Point { x: 300.0, y: 180.0 };
57      let (code1, code2) = (rect.compute_code(&p1), rect.compute_code(&
        p2));
58
59      println!("裁剪窗口: [{},{}] x [{},{}]", rect.xmin, rect.xmax,
        rect.ymin, rect.ymax);
```

```
60      println!("线段: ({},{}) -> ({},{})", p1.x, p1.y, p2.x, p2.y);
61      println!("区域编码: P1={:04b}, P2={:04b}", code1, code2);
62      println!("code1 & code2 = {:04b}", code1 & code2);
63
64      let dx = p2.x - p1.x;
65      let dy = p2.y - p1.y;
66      println!("参数式: x = {} + {}t, y = {} + {}t", p1.x, dx, p1.y, dy
            );
67
68      match midpoint_clip(p1, p2, &rect) {
69          Some((a, b)) => println!("结果: ({:.1},{:.1}) ->
                ({:.1},{:.1})", a.x, a.y, b.x, b.y),
70          None => println!("线段不可见"),
71      }
72  }
```

3.7 运行结果

【输入】

裁剪窗口: (x_min, y_min) - (x_max, y_max) = (100, 100) - (400, 300)

线段: P1(x1, y1) - P2(x2, y2) = (50, 150) - (450, 250)

【步骤1: 计算区域编码】

P1(50, 150): LEFT=1, RIGHT=0, BOTTOM=0, TOP=0 → code1 = 0001

P2(450, 250): LEFT=0, RIGHT=1, BOTTOM=0, TOP=0 → code2 = 0010

【步骤2: 简单测试】

简单接受: code1==0 && code2==0 ? false

简单拒绝: code1 & code2 != 0 ? false

结论: 需要进行裁剪

【步骤3: 计算交点（解析解）】

线段参数方程: P(t) = P1 + t*(P2-P1), t [0,1]

x(t) = 50 + 400t

y(t) = 150 + 100t

与左边界 x=100 的交点:

解: 50 + 400t = 100 → t = 50/400 = 0.125

y = 150 + 0.125*100 = 162.5

交点：(100, 162.5)

与右边界 x=400 的交点：

解：50 + 400t = 400 → t = 350/400 = 0.875

y = 150 + 0.875*100 = 237.5

交点：(400, 237.5)

【裁剪结果】

P1'(100, 162.5) - P2'(400, 237.5)

```
##############################################
#  题目3：中点分割线段裁剪                   #
##############################################
裁剪窗口：[50, 250] x [50, 200]
待裁剪线段：(20, 80) -> (300, 180)

Step1：区域编码（TBRL格式）
  P1：x=20<50? 1 | x=20>250 ? 0 | y=80<50? 0 | y=80>200? 0
      => code1 = 0001
  P2：x=300<50? 0 | x=300>250 ? 1 | y=180<50? 0 | y=180>200? 0
      => code2 = 0010

Step2：快速判断
  code1 & code2 = 0001 & 0010 = 0000
  需要计算交点

Step3：求交点
  参数式：x = 20 + 280t, y = 80 + 100t
  左边界x=50：t=(50-20)/280 = 0.107
              y = 80 + 0.107*100 = 90.71
  右边界x=250：t=(250-20)/280 = 0.821
              y = 80 + 0.821*100 = 162.14

Step4：结果
  可见部分：(50.0, 90.7) -> (250.0, 162.1)
```

图 2: 中点分割裁剪程序运行结果

4 Sutherland-Hodgman 多边形裁剪算法

4.1 问题描述

采用 Sutherland-Hodgman 算法实现矩形窗口 ABCD 对某多边形的裁剪。

4.2 算法输入

- 待裁剪多边形：顶点序列 $\{P_1, P_2, ..., P_n\}$（按顺序连接）
- 矩形裁剪窗口：由 (x_{min}, y_{min}) 和 (x_{max}, y_{max}) 定义

4.3 算法输出

- 裁剪后的多边形顶点序列 $\{V_1, V_2, ..., V_m\}$
- 若多边形完全在窗口外，返回空序列

4.4 算法流程

1. **初始化**：将输入多边形作为当前多边形
2. **依次对四条边裁剪**：按左、右、下、上的顺序处理每条裁剪边
3. **单边裁剪过程**：对于当前裁剪边，遍历多边形的每条边 (P_i, P_{i+1})：
   (a) 判断 P_i 和 P_{i+1} 相对于裁剪边的位置（内侧/外侧）
   (b) 根据四种情况决定输出：
   - **情况 1**：两点都在内侧 $\rightarrow$ 输出 P_{i+1}
   - **情况 2**：P_i 在内侧，P_{i+1} 在外侧 $\rightarrow$ 输出交点 I
   - **情况 3**：P_i 在外侧，P_{i+1} 在内侧 $\rightarrow$ 输出交点 I 和 P_{i+1}
   - **情况 4**：两点都在外侧 $\rightarrow$ 不输出
4. **更新多边形**：将输出顶点序列作为下一条边的输入
5. **返回结果**：四条边处理完毕后，返回最终的顶点序列

4.5 算法原理

Sutherland-Hodgman 算法依次用裁剪窗口的四条边对多边形进行裁剪，每次裁剪产生的新多边形作为下一次裁剪的输入。算法的核心是对每条边进行”流水线”式处理。

4.6 Rust 代码实现

```rust
#[derive(Debug, Clone, Copy)]
pub struct Point { pub x: f64, pub y: f64 }

#[derive(Debug, Clone, Copy)]
pub struct Rect { pub xmin: f64, pub ymin: f64, pub xmax: f64, pub ymax: f64 }

#[derive(Clone, Copy)]
pub enum Edge { Left, Right, Bottom, Top }

impl Rect {
    fn is_inside(&self, p: &Point, edge: Edge) -> bool {
        match edge {
            Edge::Left => p.x >= self.xmin,   Edge::Right => p.x <= self.xmax,
            Edge::Bottom => p.y >= self.ymin, Edge::Top => p.y <= self.ymax,
        }
    }

    fn intersect(&self, p1: &Point, p2: &Point, edge: Edge) -> Point {
        let (x1, y1, x2, y2) = (p1.x, p1.y, p2.x, p2.y);
        match edge {
            Edge::Left => {
                let t = (self.xmin - x1) / (x2 - x1);
                Point { x: self.xmin, y: y1 + t * (y2 - y1) }
            }
            Edge::Right => {
                let t = (self.xmax - x1) / (x2 - x1);
                Point { x: self.xmax, y: y1 + t * (y2 - y1) }
            }
            Edge::Bottom => {
                let t = (self.ymin - y1) / (y2 - y1);
                Point { x: x1 + t * (x2 - x1), y: self.ymin }
            }
            Edge::Top => {
                let t = (self.ymax - y1) / (y2 - y1);
```

```
                Point { x: x1 + t * (x2 - x1), y: self.ymax }
            }
        }
    }

    fn clip_edge(&self, polygon: &[Point], edge: Edge) -> Vec<Point> {
        let mut output = Vec::new();
        let n = polygon.len();
        for i in 0..n {
            let (curr, next) = (polygon[i], polygon[(i + 1) % n]);
            let (ci, ni) = (self.is_inside(&curr, edge), self.is_inside(&next, edge));
            match (ci, ni) {
                (true, true) => output.push(next),
                (true, false) => output.push(self.intersect(&curr, &next, edge)),
                (false, true) => {
                    output.push(self.intersect(&curr, &next, edge));
                    output.push(next);
                }
                _ => {}
            }
        }
        output
    }
}

pub fn sutherland_hodgman_clip(polygon: &[Point], rect: &Rect) -> Vec<Point> {
    let mut result = polygon.to_vec();
    for edge in [Edge::Left, Edge::Right, Edge::Bottom, Edge::Top] {
        result = rect.clip_edge(&result, edge);
        if result.is_empty() { break; }
    }
    result
}

fn main() {
    let rect = Rect { xmin: 80.0, ymin: 80.0, xmax: 280.0, ymax:
```

```
        220.0 };
    let polygon = vec![
        Point { x: 30.0, y: 120.0 }, Point { x: 150.0, y: 30.0 },
        Point { x: 320.0, y: 100.0 }, Point { x: 300.0, y: 250.0 },
        Point { x: 180.0, y: 280.0 }, Point { x: 60.0, y: 200.0 },
    ];
    println!("窗口: x [{},{}], y [{},{}]", rect.xmin, rect.xmax, rect
        .ymin, rect.ymax);
    println!("多边形: {} 顶点", polygon.len());

    let clipped = sutherland_hodgman_clip(&polygon, &rect);
    println!("裁剪后: {} 顶点", clipped.len());
    for (i, p) in clipped.iter().enumerate() {
        println!("  V{}: ({:.1}, {:.1})", i+1, p.x, p.y);
    }
}
```

4.7 算法执行过程示例

以五边形 $P_1(50,150), P_2(200,50), P_3(350,150), P_4(250,300), P_5(100,250)$ 为例，裁剪窗口为 $(100,100)-(300,250)$：

第一步：左边界裁剪（$x \geq 100$）

- $P_1 \to P_2$：P_1 在外，P_2 在内，输出交点 $(100, 116.67)$ 和 P_2
- $P_2 \to P_3$：两点都在内，输出 P_3
- $P_3 \to P_4$：两点都在内，输出 P_4
- $P_4 \to P_5$：两点都在内，输出 P_5
- $P_5 \to P_1$：P_5 在内，P_1 在外，输出交点 $(100, 250)$

第二步：右边界裁剪（$x \leq 300$）
第三步：下边界裁剪（$y \geq 100$）
第四步：上边界裁剪（$y \leq 250$）
最终得到裁剪后的多边形顶点序列。

4.8 运行结果

【输入数据】

```
裁剪窗口W: x [100,300], y [100,250]
```

多边形P: V1(50,150), V2(200,50), V3(350,150), V4(250,300), V5(100,250)
原始面积 = 0.5*|Σ(xi*y(i+1) - x(i+1)*yi)| = 43750

【交点计算公式】
线段(x1,y1)→(x2,y2)与边界的交点:
- 垂直边x=k: t = (k-x1)/(x2-x1), y = y1 + t*(y2-y1)
- 水平边y=k: t = (k-y1)/(y2-y1), x = x1 + t*(x2-x1)

【左边界裁剪 x 100】
V1(50,150)→V2(200,50): 外→内
  t = (100-50)/(200-50) = 50/150 = 1/3
  y = 150 + (1/3)*(50-150) = 150 - 100/3 = 116.67
  输出: 交点(100, 116.67), 终点V2
V5(100,250)→V1(50,150): 内→外
  t = (100-100)/(50-100) = 0
  输出: 交点(100, 250)

【右边界裁剪 x 300】
V2(200,50)→V3(350,150): 内→外
  t = (300-200)/(350-200) = 100/150 = 2/3
  y = 50 + (2/3)*(150-50) = 50 + 200/3 = 116.67
  输出: 交点(300, 116.67)
V3(350,150)→V4(250,300): 外→内
  t = (300-350)/(250-350) = -50/-100 = 0.5
  y = 150 + 0.5*(300-150) = 225
  输出: 交点(300, 225), 终点V4

【下边界裁剪 y 100】
(100,116.67)→(200,50): 内→外
  t = (100-116.67)/(50-116.67) = 0.25
  x = 100 + 0.25*(200-100) = 125
  输出: 交点(125, 100)
(200,50)→(300,116.67): 外→内
  t = (100-50)/(116.67-50) = 0.75
  x = 200 + 0.75*(300-200) = 275
  输出: 交点(275, 100), 终点

【上边界裁剪 y 250】

(300,225)→(250,300): 内→外

t = (250-225)/(300-225) = 25/75 = 1/3

x = 300 + (1/3)*(250-300) = 283.33

输出: 交点(283.33, 250)

【最终结果】

裁剪后顶点: (300,116.67), (300,225), (283.33,250), (100,250),
(100,116.67), (125,100), (275,100)

裁剪后面积 = 29375

```
##############################################
#  题目4: Sutherland-Hodgman多边形裁剪     #
##############################################
窗口: x∈[80,280], y∈[80,220]
原多边形 (6个顶点):
  V1(30,120) ->  V2(150,30) ->  V3(320,100) ->  V4(300,250) ->  V5(180,280) ->
 V6(60,200)
面积 = 48850.0

=== 逐边裁剪过程 ===

  [左边界] x >= 80
    (30,120)->(150,30): 外->内, +交点(80.0,82.5)+终点
    (150,30)->(320,100): 内->内, +终点
    (320,100)->(300,250): 内->内, +终点
    (300,250)->(180,280): 内->内, +终点
    (180,280)->(60,200): 内->外, +交点(80.0,213.3)
    (60,200)->(30,120): 外->外, 跳过
    => 6个顶点

  [右边界] x <= 280
    (80,82)->(150,30): 内->内, +终点
    (150,30)->(320,100): 内->外, +交点(280.0,83.5)
    (320,100)->(300,250): 外->外, 跳过
    (300,250)->(180,280): 外->内, +交点(280.0,255.0)+终点
    (180,280)->(80,213): 内->内, +终点
    (80,213)->(80,82): 内->内, +终点
    => 6个顶点

  [下边界] y >= 80
    (150,30)->(280,84): 外->内, +交点(271.4,80.0)+终点
    (280,84)->(280,255): 内->内, +终点
    (280,255)->(180,280): 内->内, +终点
    (180,280)->(80,213): 内->内, +终点
    (80,213)->(80,82): 内->内, +终点
    (80,82)->(150,30): 内->外, +交点(83.3,80.0)
    => 7个顶点

  [上边界] y <= 220
    (271,80)->(280,84): 内->内, +终点
    (280,84)->(280,255): 内->外, +交点(280.0,220.0)
    (280,255)->(180,280): 外->外, 跳过
    (180,280)->(80,213): 外->内, +交点(90.0,220.0)+终点
    (80,213)->(80,82): 内->内, +终点
    (80,82)->(83,80): 内->内, +终点
    (83,80)->(271,80): 内->内, +终点
    => 7个顶点

=== 裁剪完成 ===
结果多边形 (7个顶点):
  (280.0,83.5)  (280.0,220.0)  (90.0,220.0)  (80.0,213.3)
  (80.0,82.5)  (83.3,80.0)  (271.4,80.0)
面积 = 27947.4


##############################################
```

图 3: Sutherland-Hodgman 多边形裁剪程序运行结果

5 Weiler-Atherton 多边形裁剪算法

5.1 问题描述

采用 Weiler-Atherton 算法实现多边形对多边形的裁剪。

5.2 算法输入

- 主多边形（被裁剪多边形）：顶点序列 $S = \{S_1, S_2, ..., S_n\}$
- 裁剪多边形：顶点序列 $C = \{C_1, C_2, ..., C_m\}$
- 两个多边形均按相同方向（顺时针或逆时针）给出

5.3 算法输出

- 裁剪结果多边形列表：$\{R_1, R_2, ..., R_k\}$（可能产生多个独立的多边形）
- 每个结果多边形为顶点序列
- 若无交集，返回空列表或包含的多边形

5.4 算法流程

1. **计算所有交点：**
   (a) 遍历主多边形的每条边 S_iS_{i+1}
   (b) 与裁剪多边形的每条边 C_jC_{j+1} 求交
   (c) 记录交点坐标、所在边的索引、参数位置 t
   (d) 判断交点类型：检查交点后方向是否进入裁剪多边形内部
      - 若进入内部：标记为" 进入点"
      - 若离开内部：标记为" 离开点"
2. **处理特殊情况：**
   - 若无交点且主多边形在裁剪多边形内：返回主多边形
   - 若无交点且裁剪多边形在主多边形内：返回裁剪多边形
   - 若无交点且不相交：返回空
3. **构建顶点链表：**
   (a) 将交点按参数 t 排序后插入主多边形顶点链表

(b) 将交点按参数 t 排序后插入裁剪多边形顶点链表

(c) 建立两个链表中对应交点的双向链接

4. **遍历生成结果多边形：**

(a) 找到一个未访问的" 进入点" 作为起点

(b) 沿主多边形链表前进，将顶点加入结果

(c) 遇到" 离开点" 时，通过链接切换到裁剪多边形链表

(d) 沿裁剪多边形链表前进

(e) 遇到" 进入点" 时，切换回主多边形链表

(f) 重复直到回到起点，完成一个结果多边形

(g) 继续查找其他未访问的进入点，生成更多结果多边形

5. **返回结果：**返回所有生成的结果多边形列表

5.5 算法原理

Weiler-Atherton 算法是一种通用的多边形裁剪算法，可以处理凹多边形和带孔洞的多边形。

核心思想：基于交点链表，通过在进入点和离开点之间切换行走路径，生成裁剪结果。

交点分类：

- **进入点：**沿主多边形边界行走时，从裁剪多边形外部进入内部的交点
- **离开点：**沿主多边形边界行走时，从裁剪多边形内部离开到外部的交点

5.6 Rust 代码实现

```rust
use std::f64::consts::PI;

#[derive(Debug, Clone, Copy, PartialEq)]
struct Point { x: f64, y: f64 }

impl Point {
    fn new(x: f64, y: f64) -> Self { Point { x, y } }

    fn distance_sq(&self, other: &Point) -> f64 {
        let dx = self.x - other.x;
```

```
        let dy = self.y - other.y;
        dx * dx + dy * dy
    }
}

/// 顶点节点
#[derive(Debug, Clone)]
struct Vertex {
    pt: Point,
    t: f64,              // 在边上的参数位置
    is_intersection: bool,
    is_entering: bool,   // true=进入点, false=离开点
    neighbor: Option<usize>, // 对应另一链表中的索引
}

impl Vertex {
    fn new(pt: Point) -> Self {
        Vertex { pt, t: 0.0, is_intersection: false,
                 is_entering: false, neighbor: None }
    }

    fn intersection(pt: Point, t: f64, entering: bool) -> Self {
        Vertex { pt, t, is_intersection: true,
                 is_entering: entering, neighbor: None }
    }
}
```

```
/// 计算两线段交点
fn compute_intersection(a1: Point, a2: Point, b1: Point, b2: Point)
    -> Option<(f64, f64, Point)> {
    let dax = a2.x - a1.x;
    let day = a2.y - a1.y;
    let dbx = b2.x - b1.x;
    let dby = b2.y - b1.y;
    let denom = dax * dby - day * dbx;

    if denom.abs() < 1e-10 { return None; } // 平行

    let dx = b1.x - a1.x;
    let dy = b1.y - a1.y;
```

```
    let ta = (dx * dby - dy * dbx) / denom;
    let tb = (dx * day - dy * dax) / denom;

    const EPS: f64 = 1e-7;
    if ta > EPS && ta < 1.0 - EPS && tb > EPS && tb < 1.0 - EPS {
        let pt = Point::new(a1.x + ta * dax, a1.y + ta * day);
        Some((ta, tb, pt))
    } else {
        None
    }
}

/// 判断点是否在多边形内部（射线法）
fn point_in_polygon(pt: &Point, polygon: &[Point]) -> bool {
    let mut count = 0;
    let n = polygon.len();
    for i in 0..n {
        let p1 = polygon[i];
        let p2 = polygon[(i + 1) % n];
        if (p1.y <= pt.y && p2.y > pt.y) || (p2.y <= pt.y && p1.y >
           pt.y) {
            let x = p1.x + (pt.y - p1.y) / (p2.y - p1.y) * (p2.x - p1
               .x);
            if pt.x < x { count += 1; }
        }
    }
    count % 2 == 1
}

/// 计算多边形有符号面积
fn signed_area(polygon: &[Point]) -> f64 {
    let mut area = 0.0;
    let n = polygon.len();
    for i in 0..n {
        let j = (i + 1) % n;
        area += polygon[i].x * polygon[j].y;
        area -= polygon[j].x * polygon[i].y;
    }
    area / 2.0
}
```

```rust
/// Weiler-Atherton多边形裁剪算法
fn weiler_atherton_clip(subject: &[Point], clip: &[Point]) -> Vec<Vec<Point>> {
    let mut result = Vec::new();
    if subject.len() < 3 || clip.len() < 3 { return result; }

    // 步骤1: 计算所有交点
    struct Intersection {
        pt: Point,
        subj_edge: usize,
        clip_edge: usize,
        t_subj: f64,
        t_clip: f64,
        entering: bool,
    }
    let mut intersections = Vec::new();

    for i in 0..subject.len() {
        let s1 = subject[i];
        let s2 = subject[(i + 1) % subject.len()];
        for j in 0..clip.len() {
            let c1 = clip[j];
            let c2 = clip[(j + 1) % clip.len()];
            if let Some((ts, tc, pt)) = compute_intersection(s1, s2, c1, c2) {
                // 判断进入/离开
                let after_pt = Point::new(
                    s1.x + (ts + 0.001) * (s2.x - s1.x),
                    s1.y + (ts + 0.001) * (s2.y - s1.y),
                );
                let entering = point_in_polygon(&after_pt, clip);
                intersections.push(Intersection {
                    pt, subj_edge: i, clip_edge: j,
                    t_subj: ts, t_clip: tc, entering,
                });
            }
        }
    }
```

```
37
38      // 无交点的特殊情况
39      if intersections.is_empty() {
40          if point_in_polygon(&subject[0], clip) {
41              result.push(subject.to_vec());
42          } else if point_in_polygon(&clip[0], subject) {
43              result.push(clip.to_vec());
44          }
45          return result;
46      }
47
48      // 步骤2: 构建主多边形顶点链表
49      let mut subj_list: Vec<Vertex> = Vec::new();
50      for i in 0..subject.len() {
51          subj_list.push(Vertex::new(subject[i]));
52          let mut edge_inters: Vec<_> = intersections.iter()
53              .filter(|inter| inter.subj_edge == i)
54              .map(|inter| (inter.t_subj, inter))
55              .collect();
56          edge_inters.sort_by(|a, b| a.0.partial_cmp(&b.0).unwrap());
57          for (t, inter) in edge_inters {
58              subj_list.push(Vertex::intersection(inter.pt, t, inter.
                    entering));
59          }
60      }
```

```
1       // 步骤3: 构建裁剪多边形顶点链表
2       let mut clip_list: Vec<Vertex> = Vec::new();
3       for j in 0..clip.len() {
4           clip_list.push(Vertex::new(clip[j]));
5           let mut edge_inters: Vec<_> = intersections.iter()
6               .filter(|inter| inter.clip_edge == j)
7               .map(|inter| (inter.t_clip, inter))
8               .collect();
9           edge_inters.sort_by(|a, b| a.0.partial_cmp(&b.0).unwrap());
10          for (t, inter) in edge_inters {
11              clip_list.push(Vertex::intersection(inter.pt, t, inter.
                    entering));
12          }
13      }
```

```
14
15      // 步骤4: 建立交点双向链接
16      for i in 0..subj_list.len() {
17          if subj_list[i].is_intersection {
18              for j in 0..clip_list.len() {
19                  if clip_list[j].is_intersection {
20                      if subj_list[i].pt.distance_sq(&clip_list[j].pt)
                           < 1e-4 {
21                          subj_list[i].neighbor = Some(j);
22                          clip_list[j].neighbor = Some(i);
23                          break;
24                      }
25                  }
26              }
27          }
28      }
29
30      // 步骤5: 从进入点遍历生成结果
31      let mut used: Vec<bool> = vec![false; subj_list.len()];
32
33      for start_idx in 0..subj_list.len() {
34          if !subj_list[start_idx].is_intersection ||
35             !subj_list[start_idx].is_entering || used[start_idx] {
36              continue;
37          }
38
39          let mut polygon = Vec::new();
40          let mut idx = start_idx;
41          let mut on_subject = true;
42          let max_iter = (subj_list.len() + clip_list.len()) * 3;
43
44          for _ in 0..max_iter {
45              if on_subject {
46                  let v = &subj_list[idx];
47                  polygon.push(v.pt);
48                  if v.is_intersection { used[idx] = true; }
49
50                  // 离开点: 切换到裁剪多边形
51                  if v.is_intersection && !v.is_entering {
52                      if let Some(neighbor) = v.neighbor {
```

```
                        idx = (neighbor + 1) % clip_list.len();
                        on_subject = false;
                        continue;
                    }
                }
                idx = (idx + 1) % subj_list.len();
                if idx == start_idx { break; }
            } else {
                let v = &clip_list[idx];
                // 进入点：切换回主多边形
                if v.is_intersection && v.neighbor.map_or(false,
                    |n| subj_list[n].is_entering) {
                    if v.neighbor == Some(start_idx) { break; }
                    idx = v.neighbor.unwrap();
                    on_subject = true;
                    continue;
                }
                polygon.push(v.pt);
                idx = (idx + 1) % clip_list.len();
            }
        }

        if polygon.len() >= 3 {
            result.push(polygon);
        }
    }
    result
}
```

```
fn main() {
    // 主多边形：五边形
    let subject = vec![
        Point::new(80.0, 120.0), Point::new(220.0, 80.0),
        Point::new(320.0, 180.0), Point::new(260.0, 300.0),
        Point::new(100.0, 260.0),
    ];
    // 裁剪多边形：矩形
    let clip = vec![
        Point::new(120.0, 100.0), Point::new(280.0, 100.0),
        Point::new(280.0, 250.0), Point::new(120.0, 250.0),
```

```
    ];

    println!("主多边形S: {} 顶点, 面积={:.0}", subject.len(),
        signed_area(&subject).abs());
    println!("裁剪多边形C: {} 顶点, 面积={:.0}", clip.len(),
        signed_area(&clip).abs());

    let results = weiler_atherton_clip(&subject, &clip);
    println!("裁剪结果: {} 个多边形", results.len());
    for (i, poly) in results.iter().enumerate() {
        println!("  多边形#{}: {} 顶点, 面积={:.1}", i+1, poly.len(),
            signed_area(poly).abs());
    }
}
```

5.7 算法执行过程示例

以正方形主多边形 $S_1(100,100), S_2(300,100), S_3(300,300), S_4(100,300)$ 和菱形裁剪多边形 $C_1(150,50), C_2(350,200), C_3(200,350), C_4(50,200)$ 为例：

步骤 1：计算交点

计算主多边形和裁剪多边形所有边的交点，并判断每个交点是进入点还是离开点。

步骤 2：构建顶点链表

将交点按参数顺序插入到两个多边形的顶点链表中。

步骤 3：遍历生成结果

从第一个未访问的进入点开始，沿主多边形边界行走，遇到离开点时切换到裁剪多边形，遇到进入点时切换回主多边形，直到回到起点。

5.8 运行结果

【输入数据】

主多边形S(正方形): S1(100,100), S2(300,100), S3(300,300), S4(100,300)

面积 = 200×200 = 40000

裁剪多边形C(菱形): C1(150,50), C2(350,200), C3(200,350), C4(50,200)

面积 = 0.5×对角线乘积 = 0.5×300×300 = 45000

【交点计算公式】

线段A1A2与B1B2的交点:

设 P = A1 + ta*(A2-A1) = B1 + tb*(B2-B1)

联立方程组：

(A2x-A1x)*ta - (B2x-B1x)*tb = B1x - A1x

(A2y-A1y)*ta - (B2y-B1y)*tb = B1y - A1y

用克莱姆法则求解ta, tb

【交点详细计算】

S1S2 × C4C1: S1(100,100)→S2(300,100), C4(50,200)→C1(150,50)

方向向量: dS=(200,0), dC=(100,-150)

行列式: D = 200×(-150) - 0×100 = -30000

ta = [(50-100)×(-150) - (200-100)×100] / (-30000)

= [7500 - 10000] / (-30000) = 1/12 ≈ 0.0833

x = 100 + 0.0833×200 = 116.67, y = 100

交点(116.67, 100), 类型: 进入点

S1S2 × C1C2: S1(100,100)→S2(300,100), C1(150,50)→C2(350,200)

dS=(200,0), dC=(200,150)

D = 200×150 - 0×200 = 30000

ta = [(150-100)×150 - (50-100)×200] / 30000

= [7500 + 10000] / 30000 = 7/12 ≈ 0.5833

x = 100 + 0.5833×200 = 216.67, y = 100

交点(216.67, 100), 类型: 离开点

S2S3 × C1C2: S2(300,100)→S3(300,300), C1(150,50)→C2(350,200)

dS=(0,200), dC=(200,150)

D = 0×150 - 200×200 = -40000

ta = [(150-300)×150 - (50-100)×200] / (-40000)

= [-22500 + 10000] / (-40000) = 0.3125

y = 100 + 0.3125×200 = 162.5

交点(300, 162.5), 类型: 进入点

S2S3 × C2C3: ta = 0.75, 交点(300, 250), 离开点

S3S4 × C2C3: ta = 0.25, 交点(250, 300), 进入点

S3S4 × C3C4: ta = 0.75, 交点(150, 300), 离开点

S4S1 × C3C4: ta = 0.25, 交点(100, 250), 进入点

S4S1 × C4C1: ta = 0.875, 交点(100, 125), 离开点

共8个交点: 4个进入点, 4个离开点

【遍历生成结果】

从进入点(116.67,100)出发，沿S边界前进:

(116.67,100)[IN] → (216.67,100)[OUT] → 切换到C

沿C边界 → (300,162.5)[IN] → 切换回S

(300,162.5) → (300,250)[OUT] → 切换到C

沿C边界 → (250,300)[IN] → 切换回S

... 继续直到回到起点

【最终结果】

裁剪后顶点(8个):

(116.67,100), (216.67,100), (300,162.5), (300,250),
(250,300), (150,300), (100,250), (100,125)

裁剪后面积 = 34687.5

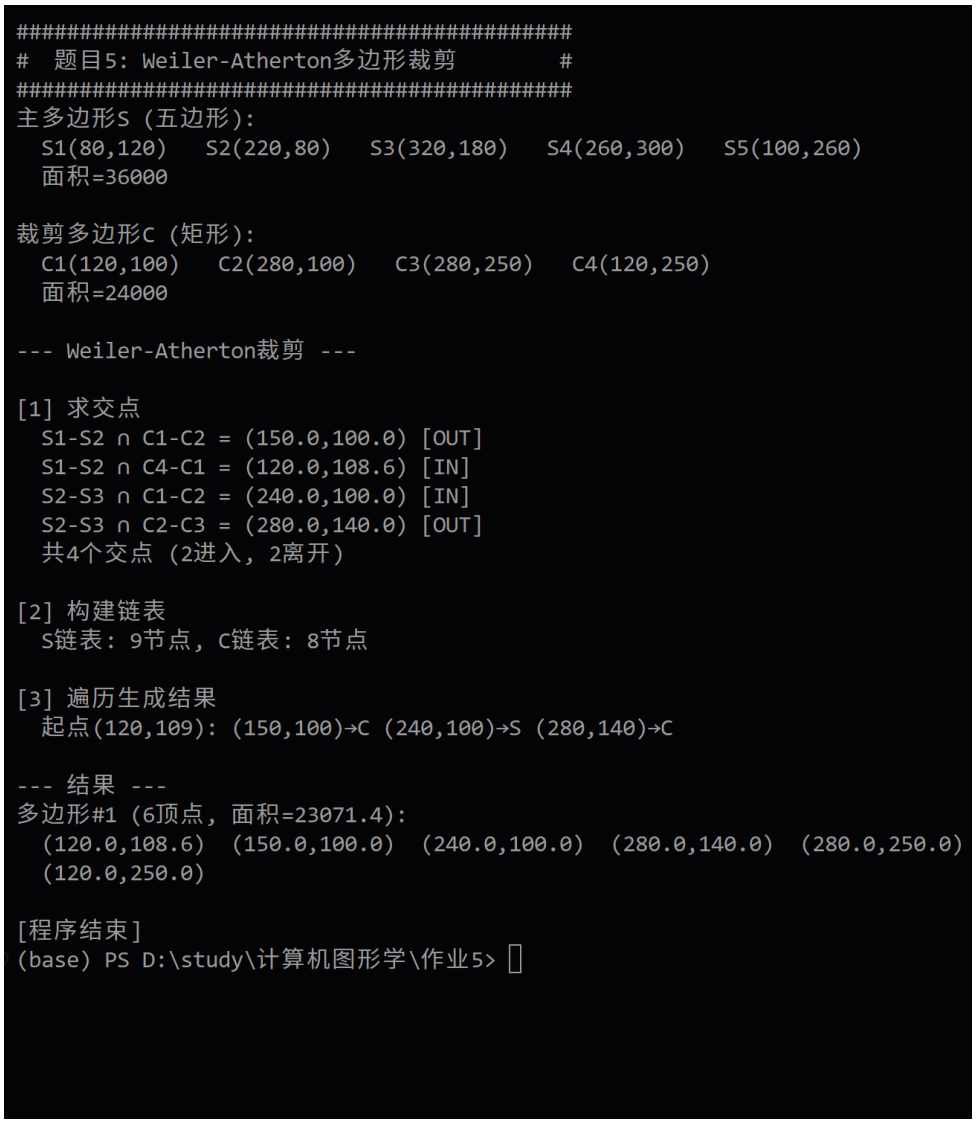


图 4: Weiler-Atherton 多边形裁剪程序运行结果